

Disciplina: Automação Inteligente

ATIVIDADE PRÁTICA 3A - LÓGICA FUZZY

Cálculos Manuais Digitados em LaTeX

Controle Fuzzy para Desvio de Obstáculos em Robótica Móvel

Aluno: Fernando Roque Caldas de Oliveira
Matrícula: 202211130038
Entradas: $d = 10$ cm e $a = -10$ cm

1 Dados do sistema

As funções de pertinência especificadas na atividade são:

- distância: Perto $[0, 0, 15, 40]$, Média $[15, 50, 85]$ e Longe $[60, 85, 100, 100]$;
- assimetria: Negativa $[-50, -50, -25, 0]$, Zero $[-25, 0, 25]$ e Positiva $[0, 25, 50, 50]$;
- saída: Virar à Esquerda $[-45, -45, -20, 0]$, Seguir em Frente $[-20, 0, 20]$ e Virar à Direita $[0, 20, 45, 45]$.

O sistema é Mamdani, com conectivo E pelo mínimo, implicação pelo mínimo, agregação pelo máximo e defuzzificação pelo Centro de Área (CDA).

2 Fase 1 - Fuzzificação das entradas

2.1 Distância frontal $d = 10$ cm

Como 10 pertence ao patamar da função Perto, $0 \leq d \leq 15$, e está antes do suporte das funções Média e Longe:

$$\boxed{\mu_{\text{Perto}}(10) = 1,0}, \quad \boxed{\mu_{\text{Média}}(10) = 0,0}, \quad \boxed{\mu_{\text{Longe}}(10) = 0,0}.$$

2.2 Assimetria lateral $a = -10$ cm

O valor $a = -10$ pertence aos trechos lineares de Negativa e Zero. Para Negativa, a reta decresce de 1 em $a = -25$ para 0 em $a = 0$:

$$\mu_{\text{Negativa}}(-10) = \frac{0 - a}{0 - (-25)} = \frac{0 - (-10)}{25} = \frac{10}{25} = \boxed{0,4}.$$

Para Zero, a reta cresce de 0 em $a = -25$ para 1 em $a = 0$:

$$\mu_{\text{Zero}}(-10) = \frac{a - (-25)}{0 - (-25)} = \frac{-10 + 25}{25} = \frac{15}{25} = \boxed{0,6}.$$

Como $-10 < 0$, a função Positiva ainda não possui suporte:

$$\boxed{\mu_{\text{Positiva}}(-10) = 0,0}.$$

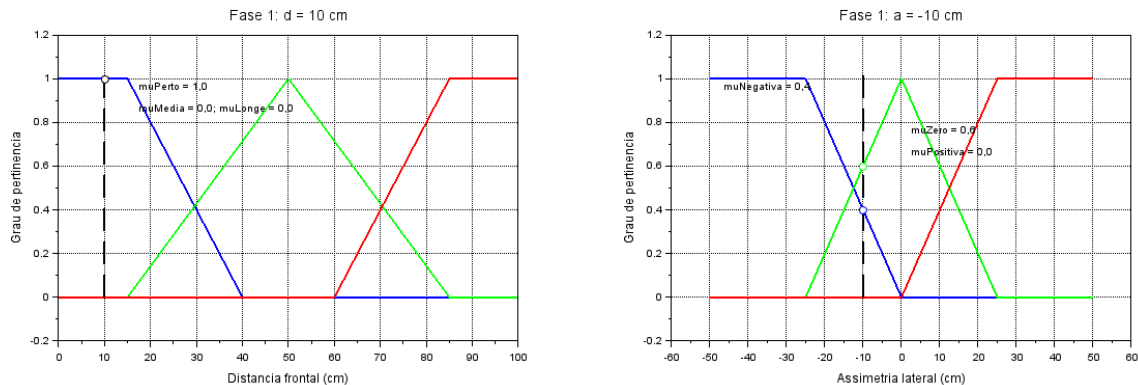


Figura 1: Valores de entrada marcados e graus de pertinência calculados.

3 Fase 2 - Identificação das regras ativadas

Como somente Perto, Negativa e Zero possuem pertinência diferente de zero, exatamente duas regras são ativadas:

1. Se a distância é Perto e a assimetria é Negativa, então o ângulo é Virar à Esquerda.
2. Se a distância é Perto e a assimetria é Zero, então o ângulo é Virar à Direita.

4 Fase 3 - Conectivo E e implicação de Mamdani

As forças das regras são obtidas pelo operador mínimo:

$$\alpha_1 = \min(\mu_{\text{Perto}}(10), \mu_{\text{Negativa}}(-10)) = \min(1,0; 0,4) = \boxed{0,4},$$

$$\alpha_2 = \min(\mu_{\text{Perto}}(10), \mu_{\text{Zero}}(-10)) = \min(1,0; 0,6) = \boxed{0,6}.$$

Na implicação de Mamdani, cada consequente é truncado pela força de sua regra:

$$\mu_{R1}(\theta) = \min(0,4; \mu_{\text{Virar Esquerda}}(\theta)),$$

$$\mu_{R2}(\theta) = \min(0,6; \mu_{\text{Virar Direita}}(\theta)).$$

5 Fase 4 - Agregação das contribuições

As duas saídas truncadas são combinadas ponto a ponto pelo operador máximo:

$$\mu_{\text{agregada}}(\theta) = \max(\mu_{R1}(\theta), \mu_{R2}(\theta)).$$

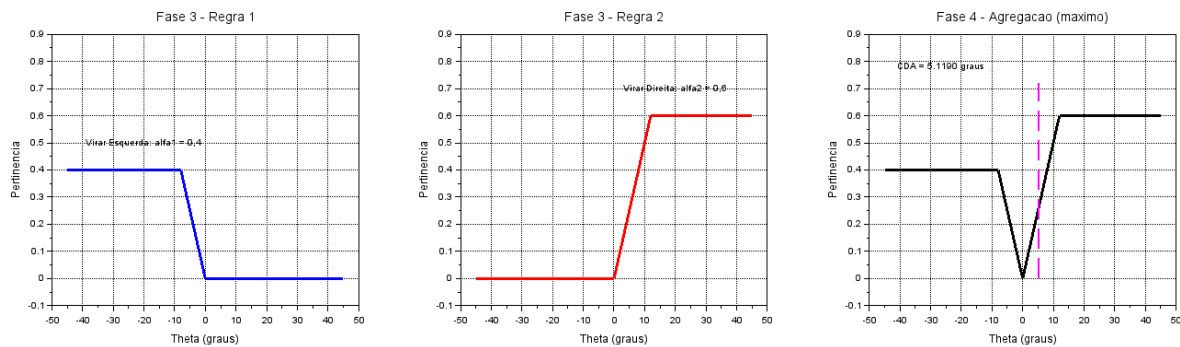


Figura 2: Implicação das duas regras e agregação pelo máximo.

6 Fase 5 - Defuzzificação pelo Centro de Área

O universo $[-45^\circ, 45^\circ]$ é discretizado em passos de 5° . Para cada amostra calculam-se a pertinência agregada e o produto $\mu(\theta)\theta$.

Tabela 1: Tabela completa do cálculo manual do CDA.

θ	$\mu(\theta)$	$\mu(\theta)\theta$	θ	$\mu(\theta)$	$\mu(\theta)\theta$
-45	0,40	-18,00	5	0,25	1,25
-40	0,40	-16,00	10	0,50	5,00
-35	0,40	-14,00	15	0,60	9,00
-30	0,40	-12,00	20	0,60	12,00
-25	0,40	-10,00	25	0,60	15,00
-20	0,40	-8,00	30	0,60	18,00
-15	0,40	-6,00	35	0,60	21,00
-10	0,40	-4,00	40	0,60	24,00
-5	0,25	-1,25	45	0,60	27,00
0	0,00	0,00			

Memorial do denominador

No lado esquerdo há oito amostras com pertinência 0,40 e uma com 0,25. No lado direito há 0,25, 0,50 e sete amostras com 0,60:

$$\begin{aligned}
 \sum \mu(\theta) &= (8 \cdot 0,40 + 0,25) + (0,25 + 0,50 + 7 \cdot 0,60) \\
 &= 3,45 + 4,95 \\
 &= \boxed{8,40}.
 \end{aligned}$$

Memorial do numerador

$$\begin{aligned}
 \sum \mu(\theta)\theta &= 0,40(-45 - 40 - 35 - 30 - 25 - 20 - 15 - 10) + 0,25(-5) \\
 &\quad + 0,25(5) + 0,50(10) + 0,60(15 + 20 + 25 + 30 + 35 + 40 + 45) \\
 &= -89,25 + 132,25 \\
 &= \boxed{43,00}.
 \end{aligned}$$

Cálculo final do CDA

$$\theta_{\text{manual}} = \frac{\sum \mu(\theta)\theta}{\sum \mu(\theta)} = \frac{43,00}{8,40} = \boxed{5,119048^\circ}.$$

Como o ângulo é positivo, a ação final é:

$$\boxed{\text{VIRAR PARA A DIREITA}}.$$

7 Comparação com a simulação

Tabela 2: Comparação entre o cálculo manual e o Scilab.

Método	Ângulo	Decisão
Cálculo manual, passo de 5°	$5,119048^\circ$	Virar à direita
Simulação Scilab/sciFLT, 1001 pontos	$4,828622^\circ$	Virar à direita
Diferença (simulado – manual)	$-0,290426^\circ$	Mesma decisão

A pequena diferença decorre exclusivamente da resolução de discretização. Os dois métodos produzem ângulo positivo e indicam a mesma ação de controle.